

- בחלק זה של המבחן יש 3 שאלות. אורכו 90 דקות וערכו 50 נקודות.
- בשאלות פתוחות יש לכתוב את התשובות במקום המיועד **על השאלון**. אין להוסיף דפים, הם לא יבדקו.
- יש לנמק היטב את הטיעונים, אך כתיבה מיותרת ולא ממוקדת עלולה לגרוע מהציון.
- אין להשתמש בכל חומר עזר, כולל מחשבון. טלפונים ניידים (מכובים) יש להשאיר בתיק בקידמת הכיתה.
- אנא, השתמשו בעט שחור או כחול, **ולא בעפרון**.
- בעת המבחן המרצים יטפלו רק בתקלות או אי בהירות מהותית, **ולא יענו על שאלות על תוכן המבחן**.

בהצלחה!

1. ענה כן לא על הטענות הבאות. לכל תשובה נכונה ינתנו 4 נקודות. לתשובה לא נכונה יורדו 2 נקודות. אם לא תסומן תשובה 0 נקודות.

שימו לב: תיתכן יותר מתשובה "כן" אחת. יתכן גם שאין כלל תשובה "כן".

נתון תחום $A \subset \mathbb{R}^3$ ושדה וקטורי $\vec{F}$ גזיר ברציפות המוגדר על A .

☐ אם $B \subset A$ הוא תחום ונתון כי $\vec{F}$ שדה משמר על A אזי $\vec{F}$ הוא גם שדה משמר על B . (כן)

☐ אם קיימת פונקציה Ψ גזירה פעמיים ברציפות על A כך ש $\vec{F} = \nabla \Psi$ בכל נקודה ב A , אזי

$$\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = 0 \text{ לכל מסילה סגורה המוכלת ב} A. \text{ (כן)}$$

☐ אם $\vec{\nabla} \times \vec{F} = 0$ לכל נקודה ב A אזי $\vec{F}$ שדה משמר ב A . (לא)

☐ יהי

$$A = \{(x, y, z); x^2 + y^2 + z^2 < 10, x^2 + y^2 > 0, z > 0\}.$$

$$\vec{F} = \frac{-y}{x^2 + y^2} \hat{i} + \frac{x}{x^2 + y^2} \hat{j} + h(z) \hat{k}.$$

אזי $\vec{F}$ הוא שדה משמר ב A לכל פונקציה $h = h(z)$. (לא)

2 נתונה המשוואה

$$z = 2xy - 3x^2 - 2y^2 - z^3 + z^2.$$

6 נק' **א** הראו כי קיימת פונקציה $z = z(x, y)$ המקיימת את המשוואה בסביבה של כל נקודה (x, y)

במישור וחשבו את $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$ כפונקציות של x, y, z .

פתרון: לפי משפט הפונקציות הסתומות עבור

$$f = 2xy - 3x^2 - 2y^2 - z^3 + z^2 - z = 0$$

נקבל

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2y - 6x, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = 2x - 4y, \quad \frac{\partial f}{\partial z} = 3z^2 + 1 - 2z = 2z^2 + (z - 1)^2 > 0$$

לכן התנאי $f_z \neq 0$ מתקיים תמיד.

אם $\psi(z) = z^3 - z^2 + z$ אזי $\lim_{z \rightarrow -\infty} \psi(z) = -\infty, \lim_{z \rightarrow \infty} \psi(z) = \infty$ ומאחר ש ψ רציפה מתקיים

שלמשוואה $\psi(z) = a$ קיים תמיד פתרון לכל $a \in \mathbb{R}$. מכאן קיים z_0 עבורו $\psi(z_0) = 2x_0y_0 - 3x_0^2 - 2y_0^2$.

בפרט הנקודה (x_0, y_0, z_0) מקיימת את המשוואה

$$f(x_0, y_0, z_0) = 2x_0y_0 - 3x_0^2 - 2y_0^2 - z_0^3 + z_0^2 - z_0 = 0$$

כעת נבדוק אם מתקיים תנאי משפט הפונקציות הסתומות. $f_z = 3z^2 + 1 - 2z = 2z^2 + (z-1)^2 > 0$.
 לכן הפונקציה $z(x, y)$ מוגדרת בסביבות הנקודה (x_0, y_0) , $z(x_0, y_0) = z_0$ ומתקיים

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{f_x}{f_z} = -\frac{2y-6x}{3z^2+1-2z}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{f_y}{f_z} = -\frac{2x-4y}{3z^2+1-2z}$$

6 נק' הראו כי הפונקציה שמצאתם ב-[א] היא יחידה ומוגדרת בכל המישור.

פתרון: אם $\psi(z) = z^3 - z^2 + z$ אזי מתוך $\frac{d\psi}{dz} = 3z^2 - 2z + 1 > 0$ ומקיימת $\lim_{z \rightarrow \infty} \psi(z) = \infty$,
 $\lim_{z \rightarrow -\infty} \psi(z) = -\infty$. לכן למשוואה $\psi(z) = a$ יש פיתרון יחיד לכל $a \in \mathbb{R}$, $z = \psi^{-1}(a)$. קיבלנו
 כי בהכרח

$$z(x, y) = \psi^{-1}(2xy - 3x^2 - 2y^2)$$

לכל (x, y) במישור.

5 נק' מצאו את הנקודות הקריטיות של הפונקציה $z = z(x, y)$ ומיינו אותן.

התנאי לנקודה קריטית

$$\frac{\partial z}{\partial x} = 0 = \frac{\partial z}{\partial y}$$

ומכאן

$$2y - 6x = 2x - 4y = 0$$

והפתרון היחיד האפשרי הוא $x = y = 0$. בנקודה זו $z = \psi^{-1}(0) = 0$ כי $\psi(0) = 0$. מצד שני

$$2xy - 3x^2 - 2y^2 = -(x-y)^2 - y^2 - 2x^2 \leq 0$$

לכן $\psi^{-1}(z) \leq 0$. מאחר ש ψ , ולכן גם ψ^{-1} היא מונוטונית נקבל ש $z = 0$ הוא הערך המקסימלי ו
 $x_0 = y_0 = 0$ היא נקודת המקסימום היחידה של z .

3. הוכיחו כי אם הפונקציה $f = f(x, y)$ גזירה ברציפות ומקיימת 17 נק'

$$x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} = kf$$

במישור כאשר k הוא קבוע, אזי בהכרח $f(tx, ty) = t^k f(x, y)$ לכל $t > 0$ ולכל $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.
פתרון: נגדיר $\phi(t) = f(tx, ty)$. מאחר ש f גזירה ברציפות, כך גם ϕ ולפי חוק השרשרת

$$\frac{d\phi}{dt} = x f_x(tx, ty) + y f_y(tx, ty) = \frac{1}{t} [tx f_x(tx, ty) + ty f_y(tx, ty)] = \frac{k\phi(t)}{t}$$

לפי ההגדרה, $\phi(1) = f(x, y)$. אם $f(x, y) = 0$ בכל נקודה, אזי הטענה מתקבלת כי $0 = 0$. נניח כי $f(x, y) \neq 0$. נחלק את המשוואה ב $\phi(t)$ בסביבות $t = 0$ ונקבל

$$\frac{\phi'}{\phi} = \frac{k}{t}$$

ומכאן

$$\frac{d \ln \phi}{dt} = k \frac{d}{dt} \ln \phi$$

נבצע אינטגרציה ונקבל

$$\ln(\phi(t)) = k \ln(t) + C$$

$$\phi(t) = e^C t^k$$

ובגלל התנאי $\phi(1) = f(x, y)$ נקבל בהכרח

$$\phi(1) = f(x, y) = e^C$$

$$\phi(t) = f(tx, ty) = t^k f(x, y) \quad \text{ומכאן}$$